

1과목 : 소방원론

1. 내화건축물과 비교한 목조건축물 화재의 일반적인 특징을 옳게 나타낸 것은?

- ① 고온, 단시간형 ② 저온, 단시간형
③ 고온, 장시간형 ④ 저온, 장시간형

2. 다음 중 증기 비중이 가장 큰 것은?

- ① Halon 1301 ② Halon 2402
③ Halon 1211 ④ Halon 104

3. 화재발생 시 피난기구로 직접 활용할 수 없는 것은?

- ① 완강기 ② 무선통신보조설비
③ 피난사다리 ④ 구조대

4. 정전기에 의한 발화과정으로 옳은 것은?

- ① 방전 → 전하의 축적 → 전하의 발생 → 발화
② 전하의 발생 → 전하의 축적 → 방전 → 발화
③ 전하의 발생 → 방전 → 전하의 축적 → 발화
④ 전하의 축적 → 방전 → 전하의 발생 → 발화

5. 물리적 소화방법이 아닌 것은?

- ① 산소공급원 차단 ② 연쇄반응 차단
③ 온도 냉각 ④ 가연물제거

6. 탄화칼슘이 물과 반응할 때 발생하는 기체는?

- ① 일산화탄소 ② 아세틸렌
③ 황화수소 ④ 수소

7. 분말소화약제 중 A급, B급, C급 화재에 모두 사용할 수 있는 것은?

- ① 제1종 분말 ② 제2종 분말
③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말

8. 조연성 가스에 해당하는 것은?

- ① 수소 ② 일산화탄소
③ 산소 ④ 에탄

9. 분자내부에 니트로기를 갖고 있는 TNT, 니트로셀룰로오스 등과 같은 제5류 위험물의 연소 형태는?

- ① 분해연소 ② 자기연소
③ 증발연소 ④ 표면연소

10. 가연물질의 종류에 따라 화재를 분류하였을 때 석유류 화재가 속하는 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ D급 화재

11. 위험물안전관리법령상 제6류 위험물을 수납하는 운반용기의 외부에 주의사항을 표시하여야 할 경우, 어떤 내용을 표시하여야 하는가?

- ① 물기엄금 ② 화기엄금
③ 화기주의/충격주의 ④ 가연물 접촉주의

12. 다음 연소 생성물 중 인체에 독성이 가장 높은 것은?

- ① 이산화탄소 ② 일산화탄소
③ 수증기 ④ 포스겐

13. 알킬알루미늄 화재에 적합한 소화약제는?

- ① 물 ② 이산화탄소
③ 팽창질석 ④ 할로겐화합물

14. 열전도도(thermal conductivity)를 표시하는단위에 해당하는 것은?

- ① J/m² · h ② kcal/h · °C²
③ W/m · K ④ J · K/m³

15. 위험물안전관리법령상 위험물에 대한설명으로 옳은 것은?

- ① 과염소산은 위험물이 아니다.
② 황린은 제2류 위험물이다.
③ 황화린의 지정수량은 100 kg이다.
④ 산화성고체는 제6류 위험물의 성질이다.

16. 제3종 분말소화약제의 주성분은?

- ① 인산암모늄 ② 탄산수소칼륨
③ 탄산수소나트륨 ④ 탄산수소칼륨과 요소

17. 이산화탄소 소화기의 일반적인 성질에서 단점이 아닌 것은?

- ① 밀폐된 공간에서 사용 시 질식의 위험성이 있다.
② 인체에 직접 방출 시 동상의 위험성이 있다.
③ 소화약제의 방사 시 소음이 크다.
④ 전기가 잘 통하기 때문에 전기설비에 사용할 수 없다.

18. IG-541 이 15°C에서 내용적 50리터 압력용기에 155kgf/cm²으로 충전되어 있다. 온도가 30°C가 되었다면 IG-541 압력은 약 몇 kgf/cm²가 되겠는가? (단, 용기의 팽창은 없다고 가정한다.)

- ① 78 ② 155
③ 163 ④ 310

19. 소화약제 중 HFC-125의 화학식으로 옳은 것은?

- ① CHF₂CF₃ ② CHF₃
③ CF₃CHFCF₃ ④ CF₃I

20. 프로판 50vol%, 부탄 40vol%, 프로필렌 10vol%로 된 혼합가스의 폭발하한계는 약 몇 vol% 인가? (단, 각 가스의 폭발하한계는 프로판은 2.2vol%, 부탄은 1.9vol%, 프로필렌은 2.4vol%이다.)

- ① 0.83 ② 2.09
③ 5.05 ④ 9.44

2과목 : 소방유체역학

21. 직경 20cm의 소화용 호스에 물이 392 N/s 흐른다. 이 때의 평균유속(m/s)은?

- ① 2.96 ② 4.34
③ 3.68 ④ 1.27

22. 수은이 채워진 U자관에 수은보다 비중이 작은 어떤 액체를 넣었다. 액체기둥의 높이가 10cm, 수은과 액체의 자유 표면의 높이 차이가 6cm일 때 이 액체의 비중은? (단, 수은의

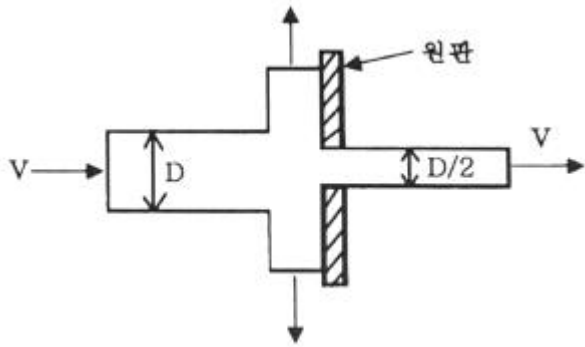
비중은 13.6 이다.)

- ① 5.44 ② 8.16
③ 9.63 ④ 10.88

23. 수압기에서 피스톤의 반지름이 각각 20cm와 10cm이다. 작은 피스톤에 19.6N의 힘을 가하는 경우 평형을 이루기 위해 큰 피스톤에는 몇 N의 하중을 가하여야 하는가?

- ① 4.9 ② 9.8
③ 68.4 ④ 78.4

24. 그림과 같이 중앙부분에 구멍이 뚫린 원판에 지름 D의 원형 물체트가 대기압 상태에서 V의 속도로 충돌하여 원판 뒤로 지름 D/2의 원형 물체트가 V의 속도로 흘러나가고 있을 때, 이 원판이 받는 힘을 구하는 계산식으로 옳은 것은? (단, ρ는 물의 밀도이다.)



- ① $\frac{3}{16} \rho \pi V^2 D^2$ ② $\frac{3}{8} \rho \pi V^2 D^2$
③ $\frac{3}{4} \rho \pi V^2 D^2$ ④ $3 \rho \pi V^2 D^2$

25. 압력 0.1MPa, 온도 250℃ 상태인 물의 엔탈피가 2974.33 kJ/kg이고 비체적은 2.40604m³/kg이다. 이 상태에서 물의 내부에너지(kJ/kg)는 얼마인가?

- ① 2733.7 ② 2974.1
③ 3214.9 ④ 3582.7

26. 300 K의 저온 열원을 가지고 카르노 사이클로 작동하는 열기관의 효율이 70%가 되기 위해서 필요한 고온 열원의 온도(K)는?

- ① 800 ② 900
③ 1000 ④ 1100

27. 물이 들어 있는 탱크에 수면으로부터 20m 깊이에 지름 50mm의 오리피스가 있다. 이 오리피스에서 흘러나오는 유량(m³/min)은?(단, 탱크의 수면 높이는 일정하고 모든 손실은 무시한다.)

- ① 1.3 ② 2.3
③ 3.3 ④ 4.3

28. 다음 중 열전달 매질이 없이도 열이 전달되는 형태는?

- ① 전도 ② 자연대류
③ 복사 ④ 강제대류

29. 양정 220m, 유량 0.025m³/s, 회전수 2900rpm인 4단 원심 펌프의 비교회전도 (비속도)[m³/min, m, rpm]는 얼마인가?

- ① 176 ② 167
③ 45 ④ 23

30. 동력(power)의 차원을 MLT(질량 M, 길이 L, 시간 T)계로 바르게 나타낸 것은?

- ① MLT^{-1} ② M^2LT^{-2}
③ ML^2T^{-3} ④ MLT^{-2}

31. 직사각형 단면의 덕트에서 가로와 세로가 각각 a 및 1.5a이고, 길이가 L이며, 이 안에서 공기가 V의 평균속도로 흐르고 있다. 이 때 손실수두를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, f는 이 수력지름에 기초한 마찰계수이고, g는 중력가속도를 의미한다.)

- ① $f \frac{L}{a} \frac{V^2}{2.4g}$ ② $f \frac{L}{a} \frac{V^2}{2g}$
③ $f \frac{L}{a} \frac{V^2}{1.4g}$ ④ $f \frac{L}{a} \frac{V^2}{g}$

32. 무차원수 중 레이놀즈수(Reynolds number)의 물리적인 의미는?

- ① 관성력/중력 ② 관성력/탄성력
③ 관성력/점성력 ④ 관성력/음속

33. 동일한 노즐구경을 갖는 소방차에서 방수압력이 1.5배가 되면 방수량은 몇 배로되는가?

- ① 1.22 배 ② 1.41 배
③ 1.52 배 ④ 2.25 배

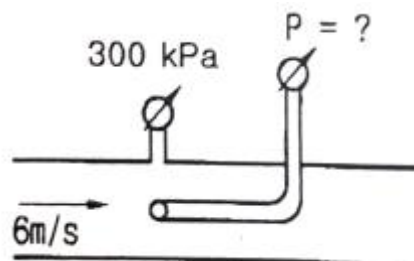
34. 전양정 80m, 토출량 500 L/min인 물을 사용하는 소화펌프가 있다. 펌프효율 65%, 전달계수(K) 1.1인 경우 필요한 전동기의 최소동력(kW)은?

- ① 9 ② 11
③ 13 ④ 15

35. 안지름 10cm인 수평 원관의 층류유동으로 4km 떨어진 곳에 원유(점성계수 0.02 N·s/m², 비중 0.86)를 0.10 m³/min의 유량으로 수송하려 할 때 펌프에 필요한 동력(W)은? (단, 펌프의 효율은 100%로 가정한다.)

- ① 76 ② 91
③ 10900 ④ 9100

36. 유속 6m/s로 정상류의 물이 화살표 방향으로 흐르는 배관에 압력계와 피토계가 설치되어있다. 이때 압력계의 계기압력이 300 kPa이었다면 피토계의 계기압력은 약 몇 kPa인가?



- ① 180 ② 280
③ 318 ④ 336

37. 유체의 압축률에 관한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 압축률 = 밀도 × 체적탄성계수
 ② 압축률 = 1/체적탄성계수
 ③ 압축률 = 밀도/체적탄성계수
 ④ 압축률 = 체적탄성계수/밀도

38. 질량이 5kg인 공기(이상기체)가 온도 333K로 일정하게 유지되면서 체적이 10배가 되었다. 이 계(system)가 한 일(kJ)은? (단, 공기의 기체상수는 287J/kg·K이다.)

- ① 220 ② 478
 ③ 1100 ④ 4779

39. 무한한 두 평판 사이에 유체가 채워져 있고 한 평판은 정지해 있고 또 다른 평판은 일정한 속도로 움직이는 Couette 유동을 하고 있다. 유체 A만 채워져 있을 때 평판을 움직이기 위한 단위면적당 힘을 τ_1 이라 하고 같은 평판 사이에 점성이 다른 유체 B만 채워져 있을 때 필요한 힘을 τ_2 라 하면 유체 A와 B가 반반씩 위아래로 채워져 있을 때 평판을 같은 속도로 움직이기 위한 단위면적당 힘에 대한 표현으로 옳은 것은?

- ① $\tau_1 + \tau_2 / 2$ ② $\sqrt{\tau_1 \tau_2}$
 ③ $2\tau_1 \tau_2 / (\tau_1 + \tau_2)$ ④ $\tau_1 + \tau_2$

40. 2m 깊이로 물이 차있는 물 탱크 바닥에 한 변이 20cm인 정사각형 모양의 관측창이 설치되어 있다. 관측창이 물로 인하여 받는 순 힘(net force)은 몇 N인가? (단, 관측창 밖의 압력은 대기압이다.)

- ① 784 ② 392
 ③ 196 ④ 98

3과목 : 소방관계법규

41. 소방기본법의 정의상 소방대상물의 관계인이 아닌 자는?

- ① 감리자 ② 관리자
 ③ 점유자 ④ 소유자

42. 소방기본법령상 화재의 예방상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 사람에게 행위의 금지 또는 제한 명령을 할 수 있는 사람은?

- ① 소방본부장 ② 시·도지사
 ③ 의용소방대원 ④ 소방대상물의 관리자

43. 위험물안전관리법령상 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 10배 이하인 경우 공지의 너비 기준은? (문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정 답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 2m 이하 ② 2m 이상
 ③ 3m 이하 ④ 3m 이상

44. 위험물안전관리법령상 제조소 또는 일반 취급소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 48만배 이상인사업소의 자체소방대에 두는 화학소방자동차 및 인원기준으로 다음 () 안에 알맞은 것은?

화학소방자동차	자체소방대원의 수
(㉠)	(㉢)

- ① ㉠ 1대, ㉢ 5인 ② ㉠ 2대, ㉢ 10인
 ③ ㉠ 3대, ㉢ 15인 ④ ㉠ 4대, ㉢ 20인

45. 화재예방방법상 특수가연물의 저장 및 취급기준이 아닌 것은? (단, 석탄/목탄류를 발전용으로 저장하는 경우는 제외)(2023년 01월 03일 개정된 규정 적용됨)

- ① 품명별로 구분하여 쌓는다.
 ② 쌓는 높이는 20m 이하가 되도록 한다.
 ③ 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 실내의 경우 1.2m 또는 쌓는 높이 1/2 중 큰 값 이상으로 간격을 둘 것
 ④ 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에는 품명·최대수량 및 화기취급의 금지 표지를 설치해야 한다.

46. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기에 해당하지 않는 것은?

- ① 가스누설경보기 ② 소방호스
 ③ 스프링클러헤드 ④ 분말자동소화장치

47. 소방기본법령상 출동한 소방대원에게 폭행 또는 협박을 행사하여 화재진압 인명구조 또는 구급활동을 방해한 사람에 대한 벌칙 기준은?

- ① 500만원 이하의 과태료
 ② 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
 ③ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
 ④ 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금

48. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 건축허가 등의 동의 대상물의 범위로 틀린 것은?

- ① 항공기 격납고
 ② 방송용 송·수신탑
 ③ 연면적이 400제곱미터 이상인 건축물
 ④ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 층이 있는 것

49. 소방시설공사사업법령에 따른 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물의 범위기준으로 틀린 것은?

- ① 연면적 1만제곱미터 이상이거나 11층이상인 특정소방대상물(아파트는 제외)
 ② 가연성가스를 제조·저장 또는 취급하는 시설 중 지상에 노출된 가연성가스탱크의 저장용량 합계가 1천톤 이상인 시설
 ③ 호스릴 방식의 소화설비가 설치되는 특정소방대상물
 ④ 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설, 창고시설, 지하상가

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 다음 중 어떤 소방시설을 화재안전기준에 적합하게 설치하면 면제받을 수 있는가? (문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정 답안 발표시 1, 2, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 포소화설비 ② 물분무소화설비
 ③ 간이스프링클러설비 ④ 이산화탄소소화설비

51. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 그 기준이 강화되는 경우 기존 특정 소방대상물의 소방시설 중 강화된 기준을 설치장소와 관계없이 항상 적용하여야 하는 것은? (단, 건축물의 신축·개축·재축·이전 및 대수선중인 특정소방대상물을 포함한다.)

- ① 제연설비 ② 비상경보설비
③ 옥내소화전설비 ④ 화재조기진압용 스프링클러설비

52. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 시·도지사가 소방시설 등의 자체점검을 하지 아니한 관리업자에게 영업정지를 명할 수 있으나, 이로 인해 국민에게 심한 불편을 줄 때에는 영업정지처분을 갈음하여 과징금 처분을 한다. 과징금의 기준은?

- ① 1000만원 이하 ② 2000만원 이하
③ 3000만원 이하 ④ 5000만원 이하

53. 위험물안전관리법령상 위험물별 성질로서 틀린 것은?

- ① 제1류 : 산화성 고체 ② 제2류 : 가연성 고체
③ 제4류 : 인화성 액체 ④ 제6류 : 인화성 고체

54. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방시설등의 종합정밀점검 대상기준에 맞게 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

물분무등소화설비[호스릴 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외]가 설치된 연면적 ()㎡ 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소 등은 제외)

- ① 2000 ② 3000
③ 4000 ④ 5000

55. 화재예방, 소방시설 설치·유지 안전관리에 관한 법령상 펄프공장의 작업장, 음료수공장의 충전을 하는 작업장 등과 같이 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물에 설치하지 아니할 수 있는 소방시설의 종류가 아닌 것은?

- ① 상수도소화용수설비 ② 스프링클러설비
③ 연결송수관설비 ④ 연결살수설비

56. 소방기본법령에 따른 특수가연물의 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

품 명	수 량
나무껍질 및 대팻밥	(㉠)kg 이상
면화류	(㉡)kg 이상

- ① ㉠ 200, ㉡ 400 ② ㉠ 200, ㉡ 1000
③ ㉠ 400, ㉡ 200 ④ ㉠ 400, ㉡ 1000

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방특별조사위원회의 위원에 해당하지 아니하는 사람은?

- ① 소방기술사
② 소방시설관리사
③ 소방 관련 분야의 석사학위 이상을 취득한 사람
④ 소방 관련 법인 또는 단체에서 소방 관련업무에 3년 이상 종사한 사람

58. 위험물안전관리법령상 소화 난이도 등급 I 의 옥내탱크저장소에서 유황만을 저장·취급 할 경우 설치하여야 하는 소화설비로 옳은 것은?

- ① 물분무소화설비 ② 스프링클러설비
③ 포소화설비 ④ 옥내소화전설비

59. 소방시설공사업법령상 하자보수를 하여야하는 소방시설 중 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 것은?

- ① 자동소화장치 ② 비상방송설비
③ 스프링클러설비 ④ 상수도소화용수설비

60. 소방기본법령상 소방대장은 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에 소방활동구역을 정하여 소방활동에 필요한 자로서 대통령령으로 정하는 사람 외에는 그 구역에의 출입을 제한할 수 있다. 다음 중 소방활동구역에 출입할 수 없는 사람은?

- ① 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
② 전기·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 사람
③ 시·도지사가 소방활동을 위하여 출입을 허가한 사람
④ 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람

4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드의 설치기준 중 ()안에 알맞은 것은?

헤드 하나의 방호면적은 (㉠)㎡ 이상 (㉡)㎡ 이하로 할 것

- ① ㉠ 2.4, ㉡ 3.7 ② ㉠ 3.7, ㉡ 9.1
③ ㉠ 6.0, ㉡ 9.3 ④ ㉠ 9.1, ㉡ 13.7

62. 분말소화설비의 화재안전기준상 수동식 기동장치의 부근에 설치하는 비상스위치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.
② 자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치가 수신기를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.
③ 수동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.
④ 수동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치가 수신기를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.

63. 할론소화설비의 화재안전기준상 화재표시반의 설치 기준이 아닌 것은?

- ① 소화약제 방출지연 비상스위치를 설치할 것
② 소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치할 것.
③ 수동식 기동장치는 그 방출용 스위치의 작동을 명시하는 표시등을 설치할 것
④ 자동식 기동장치는 자동·수동의 전환을 명시하는 표시등을 설치할 것

64. 피난기구의 화재안전기준상 노유자 시설의 4층 이상 10층 이하에서 적응성이 있는 피난기구가 아닌 것은?

- ① 피난교 ② 다수인피난장비

③ 승강식피난기

④ 미끄럼대

65. 분말소화설비의 화재안전기준상 다음 ()안에 알맞은 것은?

분말소화약제의 가압용가스 용기에는 ()의 압력에서 조정미 가능한 압력조정기를 설치하여야 한다.

- ① 2.5 MPa 이하 ② 2.5 MPa 이상
③ 25 MPa 이하 ④ 25 MPa 이상

66. 스프링클러설비의 화재안전기준상 개방형스프링클러설비에서 하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 최대 몇 개 이하로 해야 하는가? (단, 방수구역은 나누어져 있지 않고 하나의 구역으로 되어 있다.)

- ① 50 ② 40
③ 30 ④ 20

67. 연결살수설비의 화재안전기준상 배관의 설치기준 중 하나의 배관에 부착하는 살수헤드의 개수가 3개인 경우 배관의 구경은 최소 몇 mm 이상으로 설치해야 하는가? (단, 연결살수설비 전용 헤드를 사용하는 경우이다.)

- ① 40 ② 50
③ 65 ④ 80

68. 이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 수동식 기동장치의 설치기준에 적합하지 않은 것은?

- ① 전역방출방식에 있어서는 방호대상물마다 설치
② 전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것
③ 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하고, 보호판 등에 따른 보호장치를 설치할 것
④ 기동장치의 방출용 스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것

69. 옥내소화전설비의 화재안전기준상 옥내소화전펌프의 후드밸브를 소방용 설비외의 다른 설비의 후드밸브보다 낮은 위치에 설치한 경우의 유효수량으로 옳은 것은? (단, 옥내소화전설비와 다른 설비 수원을 저수조로 겸용하여 사용한 경우이다.)

- ① 저수조의 바닥면과 상단 사이의 전체 수량
② 옥내소화전설비 후드밸브와 소방용 설비외의 다른 설비의 후드밸브 사이의 수량
③ 옥내소화전설비의 후드밸브와 저수조 상단 사이의 수량
④ 저수조의 바닥면과 소방용 설비 외의 다른 설비의 후드밸브 사이의 수량

70. 포소화설비의 화재안전기준상 포소화설비의 배관 등의 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 파워터스프링클러설비 또는 포헤드설비의 가지 배관의 배열은 토너먼트방식으로 한다.
② 송액관은 겸용으로 하여야 한다. 다만, 포소화전의 기동장치의 조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나, 포소화설비의 성능에 지장이 없는 경우에는 전용으로 할 수 있다.
③ 송액관은 포의 방출 종료 후 배관안의 액을 배출하기 위하여 적당한 기울기를 유지하도록 하고 그 낮은 부분에 배액밸브를 설치하여야 한다.
④ 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경

65 mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 100 mm 이상의 것으로 하여야 한다.

71. 물분무소화설비의 화재안전기준상 송수구의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 구경 65mm의 쌍구형으로 할 것
② 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것
③ 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 1500m²를 넘을 때마다 1개(5개를 넘을 경우에는 5개로 한다) 이상을 설치할 것
④ 가연성가스의 저장·취급시설에 설치하는 송수구는 그 방호대상물로부터 20m 이상의 거리를 두거나 방호대상물에 면하는 부분이 높이 1.5m 이상, 폭 2.5m 이상의 철근콘크리트 벽으로 가려진 장소에 설치할 것

72. 미분무소화설비의 화재안전기준상 미분무소화설비의 성능을 확인하기 위하여 하나의 발화원을 가정한 설계도서 작성 시 고려하여야 할 인자를 모두 고른 것은?

㉠ 화재 위치
㉡ 점화원의 형태
㉢ 시공 유형과 내장재 유형
㉣ 초기 점화되는 연료 유형
㉤ 공기조화설비, 자연형(문, 창문) 및 기계형 여부
㉥ 문과 창문의 초기상태(열림, 닫힘) 및 시간에 따른 변화상태

- ① ㉠, ㉢, ㉣ ② ㉠, ㉢, ㉣, ㉤
③ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥ ④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥

73. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 차압 등에 관한 기준 중 다음 괄호 안에 알맞은 것은?

제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 ()N 이하로 하여야 한다.

- ① 12.5 ② 40
③ 70 ④ 110

74. 포소화설비의 화재안전기준상 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용 펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식은?

- ① 라인 푸로포셔너 방식
② 펌프 푸로포셔너 방식
③ 프레저 푸로포셔너 방식
④ 프레저사이드 푸로포셔너 방식

75. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따라 다음과 같이 간이소화용구를 비치하였을 경우 능력 단위의 합은?

- 샵을 상비한 마른모래 50L포 2개
- 샵을 상비한 팽창질석 80L포 1개

- ① 1 단위 ② 1.5 단위
③ 2.5 단위 ④ 3 단위

76. 소화수조 및 저수조의 화재안전기준상 연면적이 40000m²인

특정소방대상물에 소화용수설비를 설치하는 경우 소화수조의 최소 저수량은 몇 m^3 인가? (단, 지상 1층 및 2층의 바닥 면적 합계가 $15000m^2$ 이상인 경우이다.)

- ① 53.3 ② 60
③ 106.7 ④ 120

77. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따른 용어에 대한 정의로 틀린 것은?

- ① "소화약제"란 소화기구 및 자동소화장치에 사용되는 소화 성능이 있는 고체·액체 및 기체의 물질을 말한다.
② "대형소화기"란 화재 시 사람이 운반할 수 있도록 운반대와 바퀴가 설치되어 있고 능력 단위가 A급 20단위 이상, B급 10단위 이상인 소화기를 말한다.
③ "전기화재(C급 화재)"란 전류가 흐르고 있는 전기기기, 배선과 관련된 화재를 말한다.
④ "능력단위"란 소화기 및 소화약제에 따른 간이소화용구에 있어서는 소방시설법에 따라 형식승인 된 수치를 말한다.

78. 옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 펌프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 $5m/s$ 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 한다.
② 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 $80mm$ 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 $65mm$ 이상의 것으로 하여야 한다.
③ 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치하여야 한다.
④ 가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 $20mm$ 이상의 배관에 체절압력 이상에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.

79. 소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준상 옥내 소화전함의 재질을 합성수지 재료로 할 경우 두께는 최소 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0
③ 3.0 ④ 4.0

80. 소화설비용 헤드의 성능인증 및 제품검사의 기술기준상 소화설비용 헤드의 분류 중 수류를 살수판에 충돌하여 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드 형식은?

- ① 디프렉타형 ② 충돌형
③ 슬릿형 ④ 분사형

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	②	②	③	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	③	③	①	④	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	①	①	③	②	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	②	②	③	②	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	④	②	①	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	④	③	③	④	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	④	①	①	②	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	④	②	④	②	③	④	①